

Nombre del alumno:
Jose Guadalupe Pichardo Cerritos.
Héctor Alejandro Hernández Rodríguez.
Jessica Paola Guerra Garnica.

Matricula:
24031223
2403622
24030331

Maestra:
Rosalba Castanedo Martinez.

Fecha:
29/09/26

Carrera:
IDIA 7A

Jose Gpe Pichardo Cerri... | Ana Velazquez SDOHH | Luis Gerardo López Ruiz

Dimensión sociodemográfica

CONAPO

Retoma indicadores de Marginación 2020 para representar condiciones estructurales del territorio.

Vivienda	Educación	Ingresos	Ubicación
•Sin agua entubada •Sin energía eléctrica •Piso de tierra •Hacinamiento •Sin refrigerador	•Población de 15+ analfabeta •Población de 15+ sin educación básica	•Población ocupada con ingresos ≤ 2 salarios mínimos	•Población en localidades menores de 5 000 habitantes

Forma de entrada Porcentajes de población u ocupantes en vivienda con la característica observada.

Jose Gpe Pichardo Cerri... | Ana Velazquez SDOHH | Luis Gerardo López Ruiz

Dimensión de equipamiento

CONAPO

71 variables de equipamiento agrupadas en 13 subsistemas.



¿Cómo entra al análisis? **Municipio:** porcentaje del equipamiento estatal de cada tipo localizado en el municipio.
Localidad: porcentaje del equipamiento municipal de cada tipo localizado en la localidad.

Jose Gpe Pichardo Cerri... | Ana Velazquez SDOHH | Luis Gerardo López Ruiz

Dimensión de accesibilidad y aislamiento geográfico

CONAPO

Mide la conexión territorial mediante el tiempo combinado de viaje a centros urbanos.

Localidad →

A	B	C	D
≥100 mil hab.	≥25 mil hab.	≥10 mil hab.	≥2 500 hab.
35%	30%	20%	15%

$$TCVCU = 0.35 \cdot T_A + 0.30 \cdot T_B + 0.20 \cdot T_C + 0.15 \cdot T_D$$

La variable entra originalmente en minutos: un tiempo mayor representa menor accesibilidad.


Jose Gpe Pichardo Cerri...
Ana Velazquez SDDHH
EMMANUEL PLATA GARCIA
Ver opciones
Ruta metodológica: del dato al grado de barrera
CONAPO
1
Indicadores simples
2
PCA
3
PCR
4
DP₂
5
Estratificación
Construir variables territoriales comparables
Reducir redundancia
Traducir escenarios extremos a la escala sintética
Integrar dimensiones como distancia al peor escenario
Convertir el índice continuo en cinco grados
Resultado
Índice de Calidad del Entorno → grado de barrera: Completa · Grave · Moderada · Ligera · No hay
2026 año de Margarita Maza


Jose Gpe Pichardo Cerri...
Ana Velazquez SDDHH
EMMANUEL PLATA GARCIA
Ver opciones
1. Indicadores simples: ¿qué entra al modelo?
CONAPO
Sociodemografía
Porcentajes
% de población o viviendas con una carencia o condición específica.
Ej.: analfabetismo, sin agua, hacinamiento.
Equipamiento municipal
Concentración estatal
% del equipamiento estatal de cada tipo localizado en el municipio.
Ej.: participación del municipio en primarias, salud o transporte del estado.
Equipamiento localidad
Concentración municipal
% del equipamiento municipal de cada tipo localizado en la localidad.
Ej.: participación de la localidad en el equipamiento de su municipio.
Accesibilidad
Minutos
Tiempo combinado de viaje a centros urbanos.
Ej.: TCVCU.
Resultado de esta etapa: una matriz territorio × indicadores. Todavía no existe un valor único de ICE.
2026 año de Margarita Maza


Jose Gpe Pichardo Cerri...
Ana Velazquez SDOHH
Ver opciones
CONAPO
2. PCA: reducir variables correlacionadas sin perder la estructura principal
Problema
Un subsistema puede contener varias variables que describen patrones territoriales similares.
Ejemplo municipal: educación
Subsistema | Variables | Componentes | Varianza | Casos
Educación | 9 | 2 | 90.18% | 2 465
Salud | 4 | 1 | 80.56% | 2 459
Transporte | 6 | 3 | 86.81% | 1 411
¿Cómo leer la salida?
•Componentes: cuántas dimensiones se conservaron.
•Varianza explicada: proporción de información retenida.
•Calidad (cos²): qué tan bien queda representada cada variable.
•Casos: territorios que efectivamente entraron al PCA del subsistema.
Razón del paso: evitar que un subsistema con muchas variables pese más sólo por tener más columnas y reducir información redundante.
2026
año de Margarita Maza


Ver opciones
CONAPO
3. PCR: traducir escenarios extremos a la escala sintética
Después del PCA, cero en las variables originales no equivale a cero en el indicador sintético.
Escenario mínimo
(0, 0, ..., 0)
Educación municipal
= −2.18
Escenario máximo
(100, 100, ..., 100)
Educación municipal
= 168.01
Indicadores
Base de referencia (municipio)
Base de referencia (localidad)
Indicadores sociodemográficos de marginación
Subsistema de educación
Subsistema de salud
Subsistema de cultura
Subsistema de asistencia social
Subsistema de comercio
Subsistema de comunicaciones
Subsistema de transporte
Subsistema de deporte y recreación
Subsistema de administración pública
Servicios urbanos
Servicios financieros
Subsistema de hotelería y restaurantes
Subsistema de talleres
Accesibilidad
2026
año de Margarita

4. DP_2: integrar los indicadores en un único índice territorial

CONAPO

$$DP_{2i} = \Sigma_j \left[\left| x_{ij} - x^*_j \right| / \sigma_j \right] \cdot (1 - R^2_j)$$

1	2	3
Distancia al peor escenario	**Estandarización**	**Corrección de redundancia**
$\lvert x_{ij} - x^*_j \rvert$	$\div \sigma_j$	$\times (1 - R^2)$
Cuánto se aleja cada territorio de la base de referencia desfavorable.	Hace comparables escalas distintas: porcentajes, puntuaciones sintéticas y minutos.	Reduce el peso de indicadores cuya información ya está explicada por los anteriores.

Ejemplos de bases desfavorables: educación municipal −2.18; accesibilidad municipal −373; accesibilidad localidad −810.

Interpretación: un DP_2 mayor implica mayor distancia respecto del escenario de referencia desfavorable.

2026

5. Del índice continuo a cinco grados de barrera

CONAPO

Antes de fijar cortes	Clases auxiliares	Estratificación final
Hubert–Vandervieren	**J = 24 municipios** **J = 14 localidades**	**Dalenius–Hodges · L = 5**
Boxplot ajustado para distribuciones asimétricas. Permite detectar valores extremos sin confundir una cola natural de la distribución con atípicos.	Se eligieron mediante un procedimiento iterativo para representar adecuadamente la distribución antes de construir los cinco estratos.	Usa la distribución de frecuencias para determinar cuatro puntos de corte. No son quintiles ni intervalos iguales: busca grupos internamente homogéneos y diferenciados entre sí.

Cortes finales del ICE

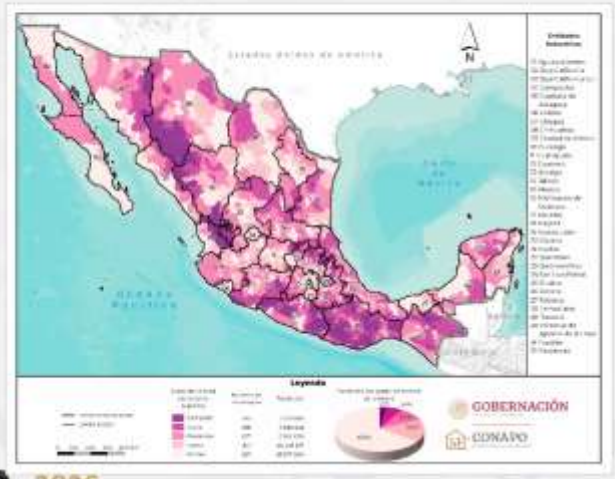
Grado	Municipio
Completa	0.854–9.243
Grave	>9.243–10.530
Moderada	>10.530–11.486
Ligera	>11.486–12.784
No hay	>12.784

Grado	Localidad
Completa	0.000–8.454
Grave	>8.454–9.647
Moderada	>9.647–10.443
Ligera	>10.443–11.238
No hay	>11.238

2026 año de Margarita Maza

Resultados nacionales · municipios

CONAPO



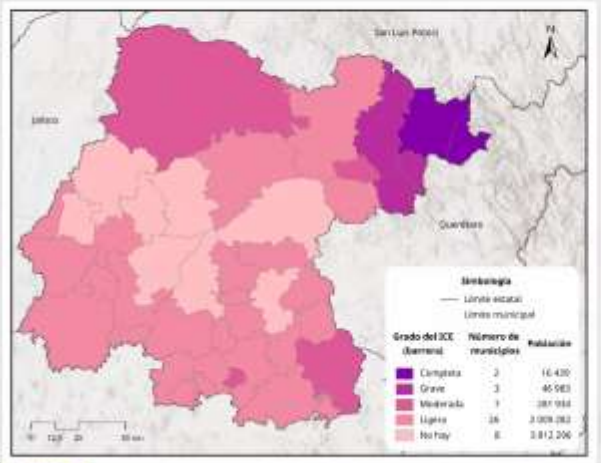
Lectura principal

1. El 65.0% de la población vive en los 267 municipios clasificados como "No hay" barrera.
2. El 39.9% de los municipios presenta barrera Completa o Grave, pero concentra sólo 8.7% de la población.
3. El contraste territorio–población muestra que las barreras severas se extienden sobre numerosos municipios relativamente menos poblados.

2026

Guanajuato · resultados municipales

CONAPO



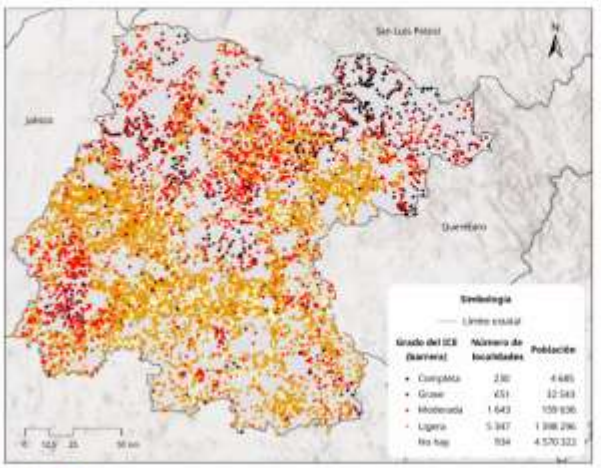
Lectura principal

1. 26 de 46 municipios (56.5%) se clasifican con barrera Ligera y 8 (17.4%) sin barrera.
2. El 61.8% de la población estatal vive en municipios sin barrera y 32.6% en municipios con barrera Ligera.
3. Sólo 10.8% de los municipios están en Completa o Grave, frente a 39.9% a nivel nacional; esas categorías concentran 1.0% de la población estatal.
4. En el mapa, las categorías más severas se observan concentradas principalmente hacia el noreste del estado.

2026

Guanajuato · resultados por localidad

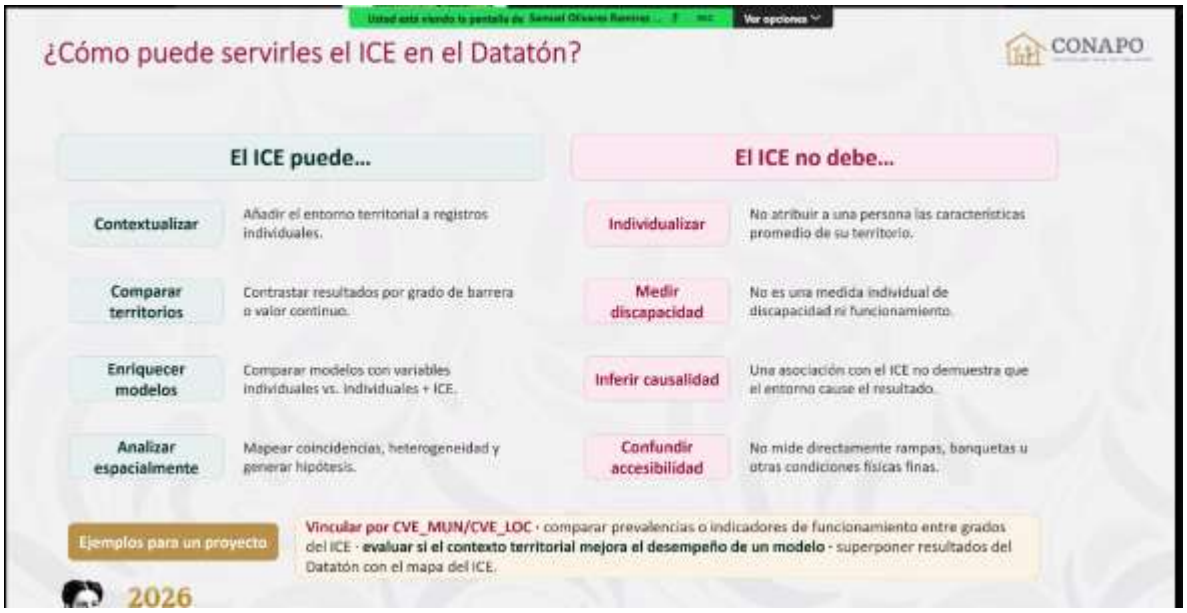
CONAPO



Lectura principal

1. 5 347 de 8 805 localidades (60.7%) presentan barrera Ligera; 934 (10.6%) se clasifican sin barrera.
2. El 74.1% de la población vive en localidades sin barrera y 22.7% en localidades con barrera Ligera.
3. Las localidades con barrera Completa o Grave son 10.0% del total y concentran 0.6% de la población; nacionalmente representan 32.3% y 3.6%, respectivamente.
4. El mapa muestra heterogeneidad territorial: las barreras más altas aparecen con mayor presencia en zonas del norte y noreste.

2026


¿Cómo puede servirles el ICE en el Datatón?
CONAPO
El ICE puede...
El ICE no debe...
Contextualizar
Añadir el entorno territorial a registros individuales.
Individualizar
No atribuir a una persona las características promedio de su territorio.
Comparar territorios
Contrastar resultados por grado de barrera o valor continuo.
Medir discapacidad
No es una medida individual de discapacidad ni funcionamiento.
Enriquecer modelos
Comparar modelos con variables individuales vs. individuales + ICE.
Inferir causalidad
Una asociación con el ICE no demuestra que el entorno cause el resultado.
Analizar espacialmente
Mapear coincidencias, heterogeneidad y generar hipótesis.
Confundir accesibilidad
No mide directamente rampas, banquetas u otras condiciones físicas finas.
Ejemplos para un proyecto
Vincular por CVE_MUN/CVE_LOC · comparar prevalencias o indicadores de funcionamiento entre grados del ICE · evaluar si el contexto territorial mejora el desempeño de un modelo · superponer resultados del Datatón con el mapa del ICE.
2026


Salud
SIDIS y sus datos para un Datatón
Del registro administrativo al análisis multidimensional de la discapacidad
Objetivo de la sesión
Mostrar qué puede aportar SIDIS cuando sus datos se analizan como perfiles de funcionamiento, participación, entorno y necesidades de apoyo.
Pregunta guía
¿Qué podemos conocer cuando dejamos de contar solo diagnósticos?


2
¿Qué hace distinto al SIDIS?
Dirección General de Información en Salud | SIDIS
SIDIS permite pasar de un dato aislado a un perfil de funcionamiento y necesidades.
CIE-11
Condición de salud principal + comorbilidades
CIF b/s
Funciones y estructuras corporales con deficiencia
WHODAS / CAPIA
Actividad y participación según edad e instrumento
ICE / CHIEF / EMD
Entorno territorial, barreras y apoyos personales
Ayudas técnicas
Utiliza, necesita y necesidad no cubierta
Mensaje para el Datatón
El valor no está en contar una variable, sino en relacionar dimensiones para explicar perfiles, brechas y necesidades de apoyo.

4 Tres ejes para orientar e Datatón

Dirección General de Información en Salud | SIDIS

1 Describir

¿Qué ocurre y dónde se concentra?

Perfiles, frecuencias, mapas, grupos de edad, condición de salud, sexo e institución.

2 Relacionar

¿Qué dimensiones aparecen juntas?

Cruces entre condición, deficiencias, participación, barreras y apoyos.

3 Detectar brechas

¿Dónde hay necesidades no cubiertas?

Ayudas técnicas, barreras intensas, cobertura territorial y acceso a servicios.

Resultado esperado: ideas reproducibles, metodológicamente defendibles y útiles para tableros o toma de decisiones.

5 Cruces de mayor valor analítico

Dirección General de Información en Salud | SIDIS

No basta saber cuántos casos hay: el potencial está en cruzar dimensiones.

1	**Condición de salud + deficiencias**	Permite construir perfiles clínico-funcionales por grupos CIE-11 y CIF.
2	**Actividad/participación + barreras**	Permite detectar qué barreras se asocian con mayores dificultades en la vida diaria.
3	**Territorio + apoyos**	Permite ubicar necesidades en localidades y entidades con barreras territoriales.
4	**Ayudas técnicas + necesidad no cubierta**	Permite pasar de inventario de uso a brechas accionables.

Ejemplo de reto

Identificar perfiles con alta afectación en movilidad, barrera frecuente de transporte y necesidad no cubierta de ayuda técnica.

6 Factores ambientales: u caso de alto valor

Dirección General de Información en Salud | SIDIS

Por qué destacarlo

ICE: entorno territorial vinculado a localidad, no respuesta individual.
CHIEF: permite distinguir frecuencia y magnitud de barreras.
EMD: aporta apoyos personales, autonomía y percepción de respeto.
Ayudas técnicas: permite calcular necesidad no cubierta.

Fórmula de brecha

necesita = 1 + utiliza = 0




8
Productos que podrían s
del Datatón
Ver opciones
Dirección General de Información en Salud | SIDIS
Mapas y concentración territorial
Entidades, localidades o territorios con mayor carga de barreras y necesidades.
Alertas de calidad de datos
Detección de valores improbables, faltantes, duplicidades o patrones de captura.
Perfiles multidimensionales
Grupos de personas con patrones semejantes de condición, funcionamiento, entorno y apoyos.
Tableros y prototipos
Visualizaciones que conviertan los datos en evidencia accionable.
Brechas de ayuda técnica
Ranking de necesidades no cubiertas por tipo de ayuda, edad, territorio o condición.
Criterio de éxito
Que cada producto responda una pregunta clara y tenga una regla de cálculo reproducible.

Conclusión

La presentación expone la ruta metodológica desarrollada por el CONAPO para construir el Índice de Calidad del Entorno (ICE) y determinar el grado de barrera territorial en cinco niveles: Completa, Grave, Moderada, Ligera o No hay. El proceso inicia con la recopilación de indicadores simples en una matriz que evalúa dimensiones sociodemográficas (como porcentajes de carencias en agua, vivienda o alfabetización), equipamiento municipal y por localidad (concentración de servicios de salud, educación y transporte) y accesibilidad (medida en minutos de traslado hacia centros urbanos). A continuación, se aplica el Análisis de Componentes Principales (PCA) para reducir la redundancia y evitar que los subsistemas con mayor número de variables distorsionen el peso del indicador. Luego, mediante la Regresión de Componentes Principales (PCR), se ajusta la escala sintética proyeccionando el comportamiento entre escenarios teóricos mínimos y máximos. Finalmente, se integra la información a través de la Distancia Pena calculando la desviación respecto al peor escenario posible, para culminar con la estratificación que convierte el índice numérico en los cinco grados ordinales de barrera para la toma de decisiones en políticas públicas.